Prof Wihi Mohamed

Multiplication et division des nombres rationnels

2AC — 2e année du collège | Semestre 1 | Durée : 5 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Multiplier deux ou plusieurs nombres rationnels et déterminer le signe du produit.
- Connaître l'inverse d'un rationnel non nul.
- Diviser deux nombres rationnels ; calculer avec des fractions d'étages.

Prérequis

- Nombres rationnels : signe, simplification.
- Multiplication des nombres relatifs.

I. Produit de deux rationnels

Règle

Pour multiplier deux rationnels, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d} \qquad (b \neq 0,\ d \neq 0).$$

Remarque

Le signe du produit suit la règle des signes : même signe, produit positif ; signes contraires, produit négatif. En particulier $k \times \dfrac{a}{b} = \dfrac{k \times a}{b}$.

Exemple

- $\dfrac{-3}{5} \times \dfrac{2}{7} = \dfrac{-6}{35}$.
- $\dfrac{-4}{9} \times \dfrac{-3}{8} = \dfrac{4 \times 3}{9 \times 8} = \dfrac{4 \times 3}{3 \times 3 \times 4 \times 2} = \dfrac{1}{6}$.
- $-6 \times \dfrac{5}{4} = \dfrac{-30}{4} = \dfrac{-15}{2}$.

Méthode — Simplifier avant de multiplier

On décompose numérateurs et dénominateurs en produits, on simplifie les facteurs communs, puis on multiplie :

$$\frac{15}{-14} \times \frac{21}{10} = -\frac{3 \times 5 \times 3 \times 7}{2 \times 7 \times 2 \times 5} = -\frac{9}{4}.$$

II. Produit de plusieurs rationnels

Propriété

- La multiplication est **commutative** et **associative**.
- Le produit de rationnels non nuls est **positif** si le nombre de facteurs négatifs est pair, **négatif** s'il est impair.
- Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul.

Exemple

$\frac{-2}{3} \times \frac{9}{-4} \times \frac{-5}{6}$: trois facteurs négatifs, le produit est négatif :

$$-\frac{2 \times 9 \times 5}{3 \times 4 \times 6} = -\frac{90}{72} = -\frac{5}{4}.$$

III. Inverse d'un rationnel

Définition

Deux nombres sont **inverses** l'un de l'autre si leur produit est égal à 1.

L'inverse du rationnel non nul $\frac{a}{b}$ ($a \neq 0$, $b \neq 0$) est $\frac{b}{a}$; l'inverse d'un nombre $x \neq 0$ se note $\frac{1}{x}$.

Exemple

- L'inverse de $\frac{3}{7}$ est $\frac{7}{3}$; l'inverse de $\frac{-2}{5}$ est $\frac{5}{-2} = -\frac{5}{2}$.
- L'inverse de 4 est $\frac{1}{4}$; l'inverse de $-0{,}5$ est -2.

Remarque

- 0 n'a pas d'inverse.
- Un nombre et son inverse ont le **même signe** (ne pas confondre avec l'opposé).

IV. Quotient de deux rationnels

Règle

Diviser par un nombre non nul revient à **multiplier par son inverse** :

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} \qquad (b \neq 0,\ c \neq 0,\ d \neq 0).$$

Exemple

- $\dfrac{3}{4} \div \dfrac{9}{8} = \dfrac{3}{4} \times \dfrac{8}{9} = \dfrac{24}{36} = \dfrac{2}{3}$.
- $\dfrac{-5}{6} \div 10 = \dfrac{-5}{6} \times \dfrac{1}{10} = -\dfrac{1}{12}$.

Méthode — Fraction d'étages

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} \qquad \text{par exemple} \qquad \frac{\frac{2}{3}}{\frac{-4}{9}} = \frac{2}{3} \times \frac{9}{-4} = -\frac{18}{12} = -\frac{3}{2}.$$

Exercices

Exercice 1 — Produits

Calculer et donner le résultat sous forme irréductible : $\frac{-2}{3} \times \frac{5}{7}$; $\frac{-6}{25} \times \frac{-10}{9}$; $\frac{14}{-15} \times \frac{5}{21}$; $-8 \times \frac{-3}{20}$.

Exercice 2 — Plusieurs facteurs

Déterminer le signe, puis calculer : $A = \frac{-3}{4} \times \frac{8}{-9} \times \frac{-6}{5}$; $B = \frac{-1}{2} \times \frac{-2}{3} \times \frac{-3}{4} \times \frac{-4}{5}$.

Exercice 3 — Inverses

1. Donner l'inverse de : $\frac{-5}{8}$; 7 ; $-\frac{1}{3}$; $0{,}2$; -1.
2. Donner l'opposé et l'inverse de $\frac{4}{-9}$.

Exercice 4 — Quotients

Calculer : $\frac{-7}{12} \div \frac{14}{3}$; $\frac{5}{6} \div \frac{-10}{9}$; $-4 \div \frac{2}{5}$; $\dfrac{\frac{3}{-8}}{\frac{9}{16}}$.

Exercice 5 — Problème

Hassan a dépensé les $\frac{2}{5}$ de son salaire pour le loyer, puis les $\frac{3}{4}$ du reste pour la nourriture.

1. Quelle fraction du salaire représente la nourriture ?
2. Son salaire est de $6\,000$ DH. Combien lui reste-t-il ?

Exercice 6 — Approfondissement — produit télescopique

Calculer $P = \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{10}\right)$.

Exercice 7 — Approfondissement — la balle qui rebondit

Une balle lâchée de 8 m remonte à chaque rebond aux $\frac{3}{4}$ de la hauteur précédente.

1. Calculer la hauteur atteinte après le 1er, le 2e puis le 3e rebond.
2. Exprimer la hauteur après le n^{e} rebond à l'aide d'une puissance.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$\frac{-10}{21}$; $\frac{60}{225} = \frac{4}{15}$; $-\frac{14 \times 5}{15 \times 21} = -\frac{2}{9}$; $\frac{24}{20} = \frac{6}{5}$.

Corrigé de l'exercice 2

- A : trois facteurs négatifs, signe $-$: $A = -\frac{3 \times 8 \times 6}{4 \times 9 \times 5} = -\frac{144}{180} = -\frac{4}{5}$.
- B : quatre facteurs négatifs, signe $+$: $B = \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4}{2 \times 3 \times 4 \times 5} = \frac{1}{5}$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $\frac{8}{-5} = -\frac{8}{5}$; $\frac{1}{7}$; -3 ; 5 ; -1.
2. Opposé : $\frac{4}{9}$; inverse : $-\frac{9}{4}$.

Corrigé de l'exercice 4

- $\frac{-7}{12} \times \frac{3}{14} = -\frac{1}{8}$.
- $\frac{5}{6} \times \frac{9}{-10} = -\frac{3}{4}$.
- $-4 \times \frac{5}{2} = -10$.
- $\frac{3}{-8} \times \frac{16}{9} = -\frac{2}{3}$.

Corrigé de l'exercice 5

1. Reste après le loyer : $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$; nourriture : $\frac{3}{4} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{20}$.
2. Dépenses : $\frac{2}{5} + \frac{9}{20} = \frac{17}{20}$; reste $\frac{3}{20} \times 6\,000 = 900$ DH.

Corrigé de l'exercice 6

$P = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \cdots \times \frac{9}{10}$: chaque numérateur se simplifie avec le dénominateur précédent, il reste $P = \frac{1}{10}$.

Corrigé de l'exercice 7

1. 6 m ; $4{,}5$ m ; $3{,}375$ m.
2. $8 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n$ m.